

Hazırladığımız bu detaylı ders planı, 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini dijital ortama aktarmalarını hedeflemektedir. Plan, paylaştığınız web kaynakları, video eğitim içeriği ve MEB müfredat standartları (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dahil) ile tam uyumlu hale getirilmiştir.

6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERS PLANI

Ünite: Veri İşleme ve Analiz (Elektronik Tablolama)

Konu: Excel'de Formül Mantiği, Operatörler ve Temel Fonksiyonlar

Süre: 40 dk + 40 dk (Toplam 2 Ders Saati)

Hedef Kitle: 6. Sınıf Öğrencileri

I. DERS SAATİ: FORMÜL MANTIĞI VE TEMEL OPERATÖRLER

1. Giriş ve Keşfetme (10 dk)

- Problem Durumu:** Öğretmen tahtaya 50 kalem, 30 defter ve 20 silgiden oluşan bir liste yazar. "Fiyatlar değiştiğinde her şeyi baştan mı hesaplamalıyız, yoksa Excel bizim yerimize bunu yapabilir mi?" sorusuyla ders başlatılır.
- Hücre Adresi:** Formül yazmadan önce sütun (harf) ve satır (sayı) birleşiminden oluşan hücre adresi (Örn: **B4**) kavramı hatırlatılır.

2. Bilgi Sunumu: Formül Yazım Kuralları (15 dk)

- Altın Kural:** Her formül mutlaka **eşittir (=)** işareti ile başlar. İşaret konulmazsa Excel bunu metin olarak algılar.
- Operatörler:**
 - Toplama: +
 - Çıkarma: -
 - Çarpma: * (Yıldız)
 - Bölme: / (Taksim)
 - Üs Alma: ^ (Şapka)
- İşlem Önceliği:** Matematikteki kural burada da geçerlidir: Parantez içi > Üs alma > Çarpma/Bölme > Toplama/Çıkarma.

3. Uygulama: Kantin Alışverişim (15 dk)

Öğrenciler bilgisayar başında şu adımları uygular:

1. A1 hücresine "Ürün", B1'e "Adet", C1'e "Fiyat", D1'e "Tutar" yazar.
2. B2 ve C2 hücrelerine rakamlar girilir.
3. **D2 hücresine şu formül yazılır:** $=B2*C2$
4. Veriler değiştirilerek D2'deki sonucun nasıl anlık güncellendiği gözlemlenir.

II. DERS SAATİ: HAZIR FONKSİYONLAR VE ANALİZ

1. Hatırlatma ve Geçiş (5 dk)

Hücreleri tek tek toplamanın (Örn: $=A1+A2+A3+A4+A5...$) zorluğu tartışılarak "Hazır Fonksiyonlar"ın (işlevler) önemi anlatılır.

2. Temel Fonksiyonların Tanıtımı (15 dk)

- **=TOPLA(A1:A10):** Belirtilen aralıktaki tüm sayıları toplar. **İki nokta (:)** işaretinin "arasındaki her şey" anlamına geldiği vurgulanır.
- **=ORTALAMA(A1:A10):** Seçili hücrelerin aritmetik ortalamasını alır.
- **=MAK(A1:A10) ve =MİN(A1:A10):** En yüksek ve en düşük değerleri saniyeler içinde bulur.
- **=EĞER(Şart; Doğruysa; Yanlışsa):** Mantıksal sorgulama yapar. Örn: $=EĞER(B2>50; "GEÇTİ"; "KALDI")$.

3. Derinleştirme Uygulaması: Karne Simülasyonu (15 dk)

Öğrenciler kendi hayali not çizelgelerini oluşturur:

1. 3 farklı ders ve 2 yazılı notu girilir.
2. Ortalama fonksiyonu ile ders ortalamaları bulunur.
3. **EĞER fonksiyonu** kullanılarak ortalaması 50'den büyük olanlara "Başarılı", küçük olanlara "Çalışmalı" yazdırılır.
4. Hücre kulpundan (sağ alt köşe) sürükleyerek formülün diğer satırlara nasıl otomatik kopyalandığı (Otomatik Tamamlama) gösterilir.

4. Değerlendirme (5 dk)

- "Hücre sabitleme (\$) neden gereklidir?" gibi merak uyandırıcı bir soru ile gelecek derse hazırlık yapılır.
 - Hatalı formül girişlerinde karşılaşılan uyarılar (Örn: #AD?) tartışılır.
-

KAYNAKÇA

Bu ders planı hazırlanırken aşağıdaki kaynaklardan doğrudan yararlanılmıştır:

1. **Duran, E. (2011).** *M. Excel'de Temel Matematiksel İşlemler ve Temel Fonksiyonlar.* [Web Sitesi.](#)
2. **Duran, E. (2012).** *Excel Hazır Fonksiyon Uygulama Örnekleri (Eğer, Ortalama, Topla).* [Web Arşivi.](#)
3. **Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2023).** *Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (6. Sınıf Kazanımları).* [Müfredat PDF.](#)
4. **T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.** *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni.* [Brosür PDF.](#)
5. **Çöklü, İ. (2021).** *Excel'de Formül Yazma Eğitimi.* [Video Kaynağı.](#)

Öneri: Bu ders planını sınıfta uygularken öğrencilere dağıtmak üzere küçük bir "Excel Operatör Kartı" hazırlamamı ister misiniz?